

**Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение дополнительного образования детей
«Заочная физико-техническая школа
Московского физико-технического института
(государственного университета)**

МАТЕМАТИКА

Планиметрия

Задание №2 для 10-х классов

(2013 – 2014 учебный год)



г. Долгопрудный, 2013

Составитель: Т.С. Пиголкина, доцент кафедры высшей математики МФТИ.

Математика: задание №2 для 10-х классов (2013 – 2014 учебный год), 2013, 28 с.

Дата отправления заданий по физике и математике – 29 октября 2013 г.

Составитель:

Пиголкина Татьяна Сергеевна

Подписано 18.06.13. Формат 60×90 1/16.

Бумага типографская. Печать офсетная. Усл. печ. л. 1,75.

Уч.-изд. л. 1,55. Тираж 1100. Заказ №6-з.

Заочная физико-техническая школа
Московского физико-технического института
(государственного университета)

ООО «Печатный салон ШАНС»

Институтский пер., 9, г. Долгопрудный, Москов. обл., 141700.

ЗФТШ, тел./факс (495) 408-51-45 – **заочное отделение**,

тел./факс (498) 744-63-51 – **очно-заочное отделение**,

тел. (499) 755-5580 – **очное отделение**.

e-mail: zftsh@mail.mipt.ru

Наш сайт: www.school.mipt.ru

© ЗФТШ, 2013

В восьмом и девятом классах ЗФТШ было три задания по геометрии. Напомним, что были повторены темы: прямоугольный треугольник, свойства медиан, биссектрис и высот треугольника, задачи на построение с циркулем и линейкой, свойства хорд, касательных и секущих, теоремы синусов и косинусов. В этом задании вновь останавливаемся на применении теорем синусов и косинусов (в параграфе 1) и очень подробно (во 2-м и 3-м параграфах) обсуждаем различные формулы площади. В 4-м параграфе повторяются свойства трапеции.

Как и раньше, основное внимание уделяется приёмам решения задач. Подробные решения 19 задач демонстрируют различные методы и подходы, по ходу решения напоминаются теоремы и свойства фигур, при этом отобраны в определённом смысле характерные задачи по каждой теме; в некоторых задачах доказаны новые утверждения и получены полезные формулы.

Задание оканчивается контрольными вопросами и задачами, они оценены по трудности в очках, указанных в скобках после номера. За правильный ответ и верное решение ставится полное число очков, за недочёты или ошибки определённое число очков снимается. Знаком (*) звёздочка отмечены более трудные задачи и вопросы.

Для тех, кто лишь в этом году поступил в ЗФТШ, сделаем дополнительные замечания. Работа над заданием потребует определённого времени. Надо прочитать и проработать каждый параграф: разобрать приведённые доказательства, выучить формулировки теорем, выписать и запомнить формулы. И, что очень важно, понять и воспроизвести решения приведённых в тексте примеров. После этого вы легко ответите на большинство контрольных вопросов и решите предложенные задачи.

Задачи для самостоятельного решения различной сложности. Если какую-либо задачу не удалось решить, найдите аналогичную в тексте задания, разберите её и сделайте ещё одну попытку. Либо подумайте, на какую тему задача и какой параграф следует ещё раз повторить.

§1. Теоремы косинусов и синусов

Для произвольного треугольника, длины сторон которого, противолежащие вершинам A, B и C , обозначим a, b и c , справедливы две теоремы, устанавливающие соотношения между сторонами и углами треугольника. Утверждения этих теорем кратко можно записать так:

теорема косинусов: $c^2 = a^2 + b^2 - 2ab \cos C$,

теорема синусов: $\frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B} = \frac{c}{\sin C}.$

Напомним также, что

$$\frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B} = \frac{c}{\sin C} = 2R, \quad (1)$$

где R – радиус окружности, описанной около треугольника.

Покажем применение этих теорем.

Теорема 1. В параллелограмме сумма квадратов диагоналей равна сумме квадратов всех его сторон.

□ Пусть $ABCD$ – параллелограмм и $AB = CD = a$, $AD = BC = b$, $BD = d_1$, $AC = d_2$, (рис. 1). Если $\varphi = \angle BAD$, то $\angle ADC = 180^\circ - \varphi$. Из треугольников ABD и ACD по теореме косинусов будем иметь:

$$d_1^2 = a^2 + b^2 - 2ab \cos \varphi,$$

$$d_2^2 = a^2 + b^2 - 2ab \cos(180^\circ - \varphi).$$

Складывая почленно эти равенства и учитывая, что $\cos(180^\circ - \varphi) = -\cos \varphi$, получим требуемое равенство:

$$\boxed{d_1^2 + d_2^2 = 2a^2 + 2b^2}. \blacktriangle$$

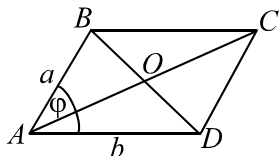


Рис. 1

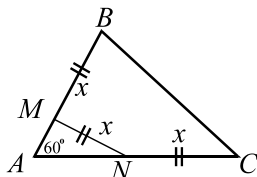


Рис. 2

Задача 1. (Лемма о медиане) Зная три стороны треугольника a , b и c , найти медиану m_c к стороне c .

△ Пусть в треугольнике ABD (рис. 1) $AB = a$, $AD = b$, $BD = c$ и AO – медиана. Построим треугольник ABD до параллелограмма (на прямой AO отложим $OC = AO$ и соединим точки B с C и D с C ; диагонали четырёхугольника $ABCD$, пересекаясь, делятся пополам, это параллелограмм). Так как $BD = c$ и $AC = 2m_c$, то по доказанному

в теореме 1 имеем: $(2m_c)^2 + c^2 = 2a^2 + 2b^2$; отсюда получаем формулу для медианы треугольника через его стороны:

$$m_c = \sqrt{\frac{a^2 + b^2}{2} - \frac{c^2}{4}}. \blacktriangle$$

Задача 2. В треугольнике ABC точки M и N лежат на сторонах AB и AC (рис. 2), при этом $BM = MN = NC$. Найти отношение $MN : BC$, если $AC : AB = 3 : 2$, и угол A равен 60° .

Δ Обозначим $x = MN$, $2a = AB$, тогда $AC = 3a$, $AM = 2a - x$ и $AN = 3a - x$. Применим теорему косинусов к треугольнику AMN , в котором стороны выражены через a и x и известен угол $\angle MAN = 60^\circ$, получим $x^2 = (2a - x)^2 + (3a - x)^2 - (2a - x)(3a - x)$, откуда находим $x = \frac{7}{5}a$. По теореме косинусов выразим сторону BC через a :

$$BC = \sqrt{AB^2 + AC^2 - 2AB \cdot AC \cos 60^\circ} = \sqrt{7}a.$$

Теперь находим $\frac{MN}{BC} = \frac{x}{BC} = \frac{\sqrt{7}}{5}$. $\blacktriangle$

Задача 3. В равнобедренном треугольнике ABC длины боковых сторон AB и AC равны b , а угол при вершине A равен 30° (рис. 3). Прямая, проходящая через вершину B и центр O описанной окружности, пересекает сторону AC в точке D . Найти длину отрезка BD .

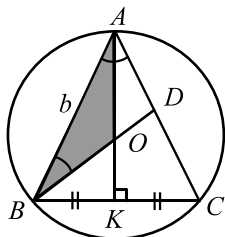


Рис. 3

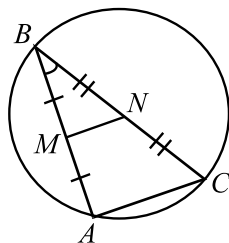


Рис. 4

Δ Центр описанной около треугольника окружности лежит на среднем перпендикуляре OK , но т. к. *высота равнобедренного треугольника является и медианой*, то т. O лежит на высоте AK , которая является также и биссектрисой угла A . Таким образом,

$$\angle BAK = \angle CAK = 15^\circ.$$

Треугольник AOB равнобедренный: ($AO = OB$), следовательно, $\angle ABO = \angle BAO = 15^\circ$. Итак, в треугольнике ABD известны два угла, а т. к. сумма углов треугольника равна 180° , то $\angle BDA = 135^\circ$. По теореме синусов из треугольника ABD имеем: $\frac{BD}{\sin \angle BAD} = \frac{AB}{\sin \angle BDA}$, откуда, учитывая, что $\sin 135^\circ = \sin 45^\circ$, находим:

$$BD = b \frac{\sin 30^\circ}{\sin 45^\circ} = \frac{b}{\sqrt{2}}. \blacktriangle$$

Заметим, что из формулы (1) следует тот факт, что радиус окружности, описанной около треугольника, определяется одной из сторон и

величиной противолежащего угла, а именно $R = \frac{a}{2\sin A}$. Это замеча-

ние поможет нам решить следующую задачу.

Задача 4. Из одной точки окружности проведены две хорды AB и BC длиной 9 и 17. Отрезок MN , соединяющий середины этих хорд, равен 5 (рис. 4). Найти радиус окружности.

Δ По теореме косинусов из треугольника MBN найдём $\cos \angle B$:

$$MN^2 = MB^2 + BN^2 - 2BM \cdot BN \cos B,$$

$$\text{откуда } \cos B = \frac{BM^2 + BN^2 - MN^2}{2BM \cdot BN} = \frac{15}{17}.$$

Значит, $\sin \angle B = \sqrt{1 - \cos^2 B} = \frac{8}{17}$. Далее, т. к. MN – средняя линия тре-

угольника ABC , то $AC = 10$ и $R = \frac{AC}{2\sin B} = \frac{85}{8}. \blacktriangle$

§2. Площадь треугольника. Метод площадей

В школьном курсе геометрии доказано несколько формул площади треугольника. Напомним их.

Пусть A, B и C – углы треугольника ABC ; a, b и c – противолежащие этим углам стороны; h_a, h_b и h_c – высоты к этим сторонам; r – радиус вписанной окружности; R – радиус описанной окружности; $2p = (a + b + c)$ – периметр треугольника; S – площадь треугольника.

$$S = \frac{1}{2}ah_a = \frac{1}{2}bh_b = \frac{1}{2}ch_c, \quad (1)$$

$$S = \frac{1}{2} ab \sin C = \frac{1}{2} ac \sin B = \frac{1}{2} bc \sin A, \quad (2)$$

$$S = pr, \quad (3)$$

$$S = \sqrt{p(p-a)(p-b)(p-c)} - \text{формула Герона}, \quad (4)$$

$$S = \frac{abc}{4R}. \quad (5)$$

При вычислении площади из этих формул следует выбрать ту, которая в условиях конкретной задачи приводит к более простому решению.

Сравнение площадей треугольников обычно опирается на одно из следующих утверждений:

1°. Площади треугольников с одинаковой высотой относятся как длины соответствующих оснований. В частности, если точка D лежит на основании AC (рис. 5), то $\frac{S_{DBC}}{S_{ABC}} = \frac{DC}{AC}$.

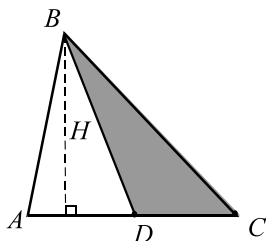


Рис. 5

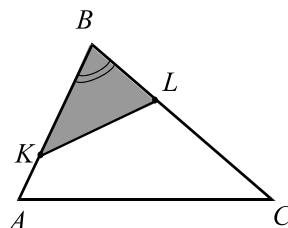


Рис. 6

2°. Площади треугольников с общим углом относятся как произведения сторон, заключающих этот угол (см. рис. 6):

$$\frac{S_{KBL}}{S_{ABC}} = \frac{BK \cdot BL}{BA \cdot BC}.$$

3°. Площади подобных треугольников относятся как квадраты их сходственных сторон, т. е. если $\triangle ABC \sim \triangle A_1B_1C_1$, то $\frac{S_{A_1B_1C_1}}{S_{ABC}} = \left(\frac{A_1B_1}{AB}\right)^2$.

Все эти утверждения легко доказываются с использованием соответственно формул площади (1) и (2).

Обратим внимание на важное свойство медиан треугольника.

Теорема 2 (о медианах). Три медианы треугольника разбивают его на 6 треугольников с общей вершиной и равными площадями.

□ Известно, что три медианы треугольника пересекаются в одной точке и делятся в отношении 2:1, считая от вершины. Пусть O – точка пересечения медиан треугольника $\triangle ABC$ площади S (рис. 7). Надо доказать, что площади всех шести треугольников с вершиной в точке O , составляющих треугольник ABC , равны между собой, т. е.

равны $\frac{1}{6} S$.

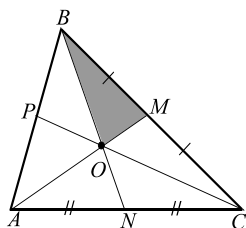


Рис. 7а

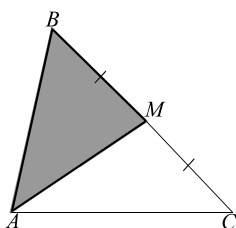


Рис. 7б

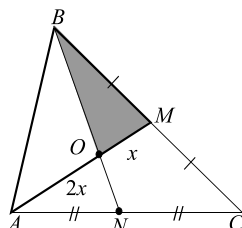


Рис. 7в

Докажем, например, для треугольника BOM , что $S_{BOM} = \frac{1}{6} S_{ABC}$.

Точка M – середина стороны BC (рис. 7б), по утверждению 1° о сравнении площадей $S_{ABM} = \frac{1}{2} S$. Медиана BN , пересекая медиану AM в точке O (рис. 7в), делит её в отношении $AO:OM = 2:1$, т. е. $OM = \frac{1}{3} AM$. По тому же утверждению 1° площадь треугольника BOM составляет $1/3$ площади треугольника ABM , т. е.

$$S_{BOM} = \frac{1}{3} \left(\frac{1}{2} S \right) = \frac{1}{6} S. \blacksquare$$

Задача 5. Дан треугольник ABC . Точка D лежит на стороне AB , $AD:DB=1:2$, точка K лежит на стороне BC , $BK:KC=3:2$ (рис. 8а). Отрезки AK и CD пересекаются в точке O . Найти отношение площади четырёхугольника $DBKO$ к площади треугольника ABC .

1. Обозначим $S_{ABC} = S$, $S_{DBKO} = \sigma$ и $S_{ADO} = a$. По утверждению 1° имеем $S_{ABK} = a + \sigma = \frac{3}{5}S$ (так как $BK:BC = 3:5$). Площадь a треугольника ADO найдём как часть площади треугольника ADC , зная, что $S_{ADC} = \frac{1}{3}S$ (так как $AD:AB = 1:3$).

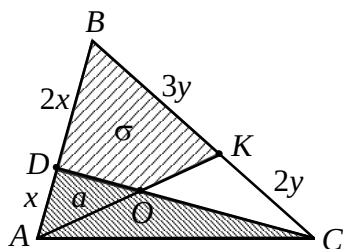


Рис. 8а

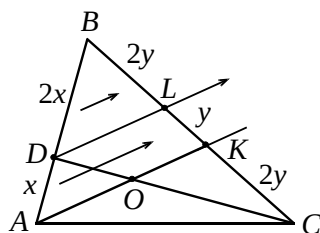


Рис. 8б

2. Через точку D проведём прямую $DL \parallel AK$. По теореме о пересечении сторон угла параллельными прямыми ($\angle ABC, DL \parallel AK$) имеем $\frac{BL}{LK} = \frac{BD}{AD}$, откуда $LK = y$.

По той же теореме ($\angle DCB, OK \parallel DL$) получим $\frac{DO}{DC} = \frac{LK}{LC}$, $DO = \frac{1}{3}DC$.

3. Теперь находим $S_{ADO}:S_{ADC} = DO:DC$, $a = \frac{1}{3}\left(\frac{1}{3}S\right) = \frac{1}{9}S$, тогда

$$\sigma = \frac{3}{5}S - a = \left(\frac{3}{5} - \frac{1}{9}\right)S = \frac{22}{45}S.$$

Ответ: $\frac{22}{45}$. ▲

Задача 6. Найти площадь треугольника, две стороны которого равны 3 и 7, а медиана к третьей стороне равна 4 (рис. 9).

Пусть $AB = 3$, $BC = 7$, $AM = MC$ и $BM = 4$. Достроим треугольник ABC до параллелограмма, для этого на

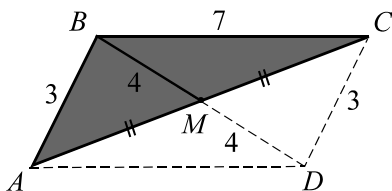


Рис. 9

прямой BM отложим отрезок $MD = BM$ и соединим точки: A с D и C с D . Противоположные стороны параллелограмма равны: ($DC = AB$) и равны площади треугольников ABC и DBC (общее основание BC и равные высоты из вершин A и D).

В треугольнике DBC известны все три стороны:

$$BC = 7, DC = 3, BD = 2BM = 8.$$

Находим его площадь по формуле Герона: $p = 9, S_{BCD} = 6\sqrt{3}$.

Значит и $S_{ABC} = 6\sqrt{3}$. ▲

В решении этой задачи дополнительным построением получен треугольник, площадь которого равна площади заданного и легко вычисляется по данным задачи. Приведём ещё одну задачу, где сначала вычисляется площадь дополнительно построенной фигуры, а затем легко находится искомая площадь.

Задача 7. Найти площадь треугольника, если его медианы равны 3, 4 и 5.

△ Пусть O – точка пересечения медиан треугольника ABC (рис. 10) и пусть

$$m_a = AM = 3, m_b = BN = 4 \text{ и } m_c = CP = 5.$$

По свойству медиан $AO = \frac{2}{3}m_a$, $CO = \frac{2}{3}m_c$ и

$ON = \frac{1}{3}m_b$. В треугольнике AOC известны две стороны AO и CO и медиана третьей стороны ON . Площадь этого треугольника найдём как в предыдущей задаче. Достроим треугольник AOC до параллелограмма $A OCD$, $S_{AOC} = S_{DOC}$, в треугольнике DOC известны три стороны:

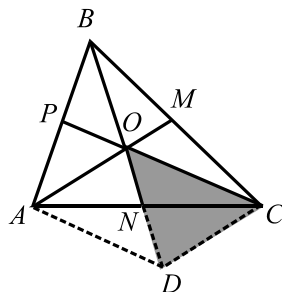


Рис. 10

$$DO = 2ON = \frac{2}{3}m_b, OC = \frac{2}{3}m_c, DC = AO = \frac{2}{3}m_a.$$

Площадь треугольника DOC вычисляем по формуле Герона

$S_1 = S_{AOC} = S_{DOC} = \frac{8}{3}$. Сравним теперь площадь треугольника ABC (обозначим её S) с площадью треугольника AOC . Из теоремы 2 о медианах и площадях следует $S_{AOC} = S_{AON} + S_{NOC} = 2 \cdot \frac{1}{6}S = \frac{1}{3}S$.

Итак, $S = 3S_1 = 8$. ▲

В следующей задаче докажем **лемму** об отношении площади треугольника к площади другого треугольника, построенного из медиан первого.

Задача 8. Найти отношение площади S треугольника к площади S_0 треугольника, составленного из медиан первого.

△ Рассмотрим рис. 10. В построенном треугольнике OCD стороны таковы: $OC = \frac{2}{3}m_c$, $OD = \frac{2}{3}m_b$, $CD = \frac{2}{3}m_a$. Очевидно, что треугольник со сторонами m_a, m_b, m_c подобен (по третьему признаку) треугольнику со сторонами $\frac{2}{3}m_a, \frac{2}{3}m_b, \frac{2}{3}m_c$.

Из решения предыдущей задачи следует, что $S_{OCD} = S_1 = \frac{1}{3}S$ (здесь S – площадь треугольника ABC). Кроме того, площади подобных треугольников относятся как квадраты сходственных сторон, поэтому

$\frac{S_1}{S_0} = \left(\frac{2}{3}\right)^2$. Таким образом, имеем $S_0 = \frac{9}{4}S_1 = \frac{3}{4}S$, т. е.

$$S_{m_a m_b m_c} = \frac{3}{4}S_{abc}. \blacktriangle$$

Замечание. Из рассуждений в решении задачи № 8 следует, что всегда существует треугольник со сторонами, равными медианам данного треугольника, поскольку всегда существует подобный ему треугольник со сторонами $\frac{2}{3}m_a, \frac{2}{3}m_b, \frac{2}{3}m_c$. Кроме того, становится ясным план построения треугольника по трём отрезкам, равным его медианам: сначала строится треугольник OCD (см. рис. 10) со сторонами $\frac{2}{3}m_a, \frac{2}{3}m_b,$

$\frac{2}{3}m_c$, затем точка N – середина отрезка OD , потом точка A (из $AN = NC$) и точка B (из $OB = OD$). Это построение осуществимо, если существует треугольник OCD , т. е. если существует треугольник со сторонами m_a, m_b, m_c . Итак, вывод: *три отрезка могут быть медианами некоторого треугольника тогда и только тогда, когда из них можно составить треугольник.*

Задача 9. Около окружности радиуса 5 описан треугольник. Найдите его площадь, если одна из его сторон точкой касания делится на отрезки 12 и 7,5.

△ Пусть $AP=12$, $PC=7,5$ (рис. 11) и пусть $BM=x$. По свойству касательных $AM=AP$, $CN=CP$ и $BN=BM$, поэтому стороны треугольника таковы: $AC=19,5$, $AB=12+x$, $BC=7,5+x$, тогда $p=19,5+x$. (Заметим, что $p=AC+BM$!). По формулам площади (3) и (4) имеем: $S=pr=(19,5+x) \cdot 5$; $S=\sqrt{(19,5+x)x \cdot 7,5 \cdot 12}$. Приравняем правые части, возводим в квадрат, приводим подобные члены, получаем $x=7,5$. Вычисляем площадь треугольника:

$$S=pr=(19,5+7,5) \cdot 5=135. \blacktriangle$$

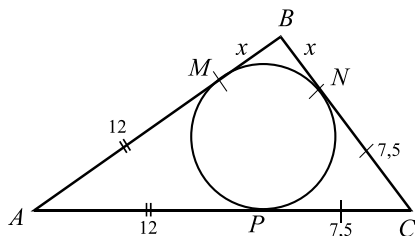


Рис. 11

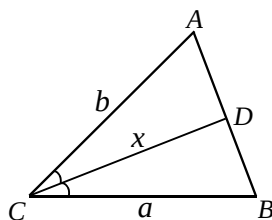


Рис. 12

Приём, применённый в решении этой задачи, когда площадь фигуры выражается двумя различными способами, часто используется в задачах на доказательство.

Проведём два примера, в каждом выведем полезную формулу.

Задача 10. (лемма о биссектрисе) В треугольнике ABC угол C равен φ , $AC=b$, $BC=a$ (рис. 12). Доказать, что биссектриса CD равна

$$\frac{2ab}{a+b} \cos \frac{\varphi}{2}.$$

△ Обозначим $CD=x$. Очевидно, что $S_{ABC}=S_{ACD}+S_{DCB}$. По формуле (2)

$$S_{ABC}=\frac{1}{2}ab\sin\varphi, \quad S_{ACD}=\frac{1}{2}bx\sin\frac{\varphi}{2}, \quad S_{BDC}=\frac{1}{2}ax\sin\frac{\varphi}{2}. \quad \text{Таким образом,}$$

имеем: $\frac{1}{2}ab\sin\varphi = \frac{1}{2}(a+b)x\sin\frac{\varphi}{2}$. Используем формулу синуса двойного угла $\sin\varphi = 2\sin\frac{\varphi}{2}\cos\frac{\varphi}{2}$, получим: $x = \frac{2ab}{a+b}\cos\frac{\varphi}{2}$. ▲

Вневписанной окружностью треугольника называется окружность, ка-

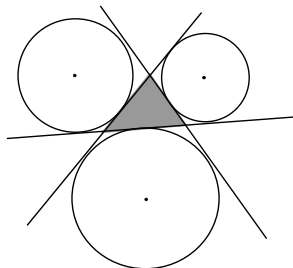


Рис. 13

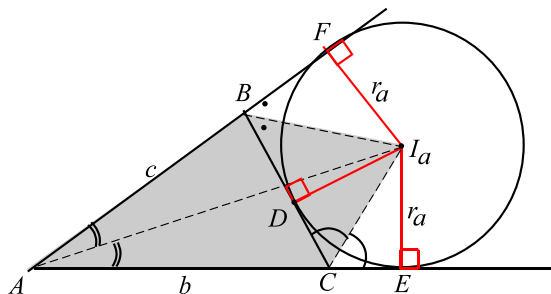


Рис. 14

сающаяся одной из сторон треугольника и продолжений двух других сторон. Таких окружностей, очевидно, три (рис. 13). Их радиусы обычно обозначаются r_a, r_b, r_c в зависимости от того, какой стороны окружность касается.

Задача 11. Вневписанная окружность касается стороны $a = BC$ треугольника ABC (рис. 14). Доказать, что $S_{ABC} = r_a(p - a)$, где $2p = a + b + c$.

Центр окружности I_a лежит на пересечении биссектрисы угла A и биссектрис внешних углов при вершинах B и C . Легко видеть, что если D, F и E – точки касания, то $I_aD = I_aF = I_aE = r_a$.

Считаем площадь S_0 четырехугольника $ABFI_a$:

$$S_0 = S_{ABC} + S_{BCI_a} \text{ и } S_0 = S_{ABI_a} + S_{ACI_a}, \text{ откуда}$$

$$\begin{aligned} S_{ABC} &= S_{ABI_a} + S_{ACI_a} - S_{BCI_a} = \frac{1}{2}cr_a + \frac{1}{2}br_a - \frac{1}{2}ar_a = \\ &= r_a \frac{c+b-a}{2} = r_a \frac{2p-2a}{2} = r_a(p-a). \end{aligned}$$

Итак, $S_{ABC} = r_a(p-a)$. ▲

§3. Площади четырёхугольников

В школьном учебнике выведены следующие формулы площади параллелограмма:

$$S = a \cdot h_a = b \cdot h_b, \quad (6)$$

$$S = a \cdot b \sin \varphi, \quad (7)$$

Где a и b – стороны параллелограмма, h_a и h_b – высоты к ним, φ – величина угла между сторонами параллелограмма.

Докажем теорему о площади четырёхугольника.

Теорема 3. Площадь выпуклого четырёхугольника равна половине произведения диагоналей на синус угла между ними, т. е.

$$S = \frac{1}{2} d_1 d_2 \sin \alpha, \quad (8)$$

где d_1 и d_2 – диагонали 4-х угольника, α – величина угла между ними.

□ $ABCD$ – выпуклый четырёхугольник, диагонали которого AC и BD пересекаются в точке O под углом α (рис. 15). Через вершины A и C проведём прямые, параллельные диагонали BD , а через вершины B и D проведём прямые, параллельные диагонали AC . Проведённые прямые в пересечении образуют параллелограмм со сторонами, равными диагоналям BD и AC , и углом α . Площадь параллелограмма равна $AC \cdot BD \cdot \sin \alpha$, а площадь четырёхугольника $ABCD$ равна, как легко видеть, половине его площади, т. е. $S_{ABCD} = \frac{1}{2} AC \cdot BD \cdot \sin \alpha$. ■

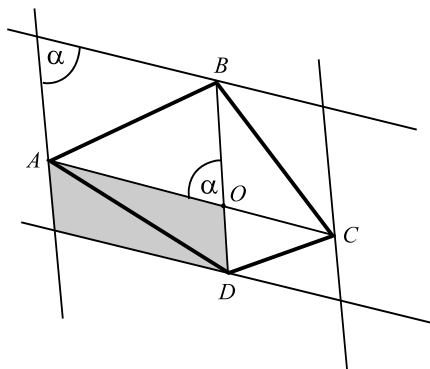


Рис. 15

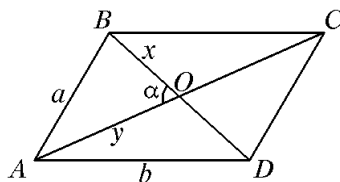


Рис. 16

Следствие. Площадь ромба равна половине произведения его диагоналей. Это сразу следует из доказанной формулы, т. к. диагонали ромба перпендикулярны.

Задача 12. Найти площадь параллелограмма, стороны которого равны a и b ($a \neq b$), а угол между диагоналями равен α ($\alpha < 90^\circ$).

△ Пусть O – точка пересечения диагоналей параллелограмма $ABCD$ (рис.11), $AB = a$, $AD = b$. Обозначим $BD = 2x$, $AC = 2y$.

Применим теорему косинусов к треугольникам AOB и AOD (заметим, что $\angle AOD = 180^\circ - \alpha$), будем иметь: $a^2 = x^2 + y^2 - 2xy \cos \alpha$,

$b^2 = x^2 + y^2 + 2xy \cos \alpha$. По теореме 3 площадь S параллелограмма

$ABCD$ будет равна $\frac{1}{2} AC \cdot BD \sin \alpha = 2xy \sin \alpha$. Заметим, что это выражение легко можно найти, не определяя x и y из системы. Действительно, из двух уравнений для x и y получим $b^2 - a^2 = 4xy \cos \alpha$. По

условию $b \neq a$, следовательно, $\cos \alpha \neq 0$ и $xy = \frac{b^2 - a^2}{4 \cos \alpha}$. Выражаем площадь параллелограмма по формуле (8):

$$S = 2xy \sin \alpha = \frac{b^2 - a^2}{2} \operatorname{tg} \alpha. \blacktriangle$$

Задача 13. В окружности радиуса $\frac{13}{2}$ через точку A , лежащую на диаметре MP , под углом 30° проведена хорда QN . Найти площадь четырёхугольника $MNPQ$, если $MA = 3$ (рис. 17).

△ По доказанной теореме площадь четырёх-

угольника $MNPQ$ равна $\frac{1}{2} MP \cdot QN \sin 30^\circ$.

Чтобы определить её, надо найти хорду QN .

Так как $MA = 3$, то $AO = 10$. Проведём $OD \perp QN$. Во-первых, $QD = DN$, а во-вторых,

$$OD = AO \sin 30^\circ = \frac{1}{2} AO = 5.$$

Из прямоугольного треугольника DON находим DN : $DN = \sqrt{ON^2 - OD^2} = 12$, поэтому

$$QN = 24 \text{ и } S = \frac{1}{2} MP \cdot QN \sin 30^\circ = 156. \blacktriangle$$

--- · --- · ---

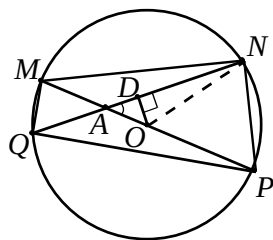


Рис. 17

Рассмотрим несколько задач, где определяется или используется площадь трапеции. Напомним, что площадь трапеции равна произведению полусуммы оснований на её высоту, т. е.

$$S = \frac{a+b}{2}h. \quad (9)$$

Задача 14. Найти площадь трапеции, если её основания равны 16 и 44, а боковые стороны равны 17 и 25.

△ Через вершину C проведём $CK \parallel BA$ (рис. 18). $ABCK$ – параллелограмм, его противоположные стороны равны, поэтому в треугольнике KCD определяются все стороны:

$$KC = AB = 25, CD = 17, KD = AD - BC = 28.$$

По формуле Герона вычисляем площадь этого

треугольника: $p = 36$, $S_{KCD} = 210$. С другой стороны, $S_{KCD} = \frac{1}{2}KD \cdot CF$,

если $CF \perp AD$. Отсюда находим $CF = \frac{2S_{KCD}}{KD} = 15$ и вычисляем площадь трапеции

$$S_{ABCD} = \frac{1}{2}(BC + AD)CF = 450. \blacktriangle$$

Задача 15. Отрезок длины m , параллельный основаниям трапеции, разбивает её на две трапеции (рис. 19). Найти отношение площадей этих трапеций, если основания трапеции равны a и b ($b < a$).

△ Пусть $BC = b$, $AD = a$ и $MN = m$, и $MN \parallel AD$. Проведём $CE \parallel BA$ и $NF \parallel BA$, а также $CK \perp MN$ и $NP \perp AD$. Обозначим $CK = h_1$, $NP = h_2$. Далее, т. к. $CE \parallel NF$, то $\angle ECN = \angle FND$, а из $MN \parallel AD$ следует $\angle ENC = \angle FDN$. Следовательно, треугольники ECN и FND имеют по два равных угла, они подобны. Из подобия имеем $\frac{EN}{FD} = \frac{CN}{ND}$. Прямо-

угольные треугольники KCN и PND также подобны и $\frac{CK}{NP} = \frac{CN}{ND}$,

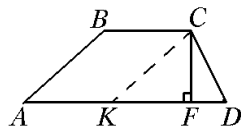


Рис. 18

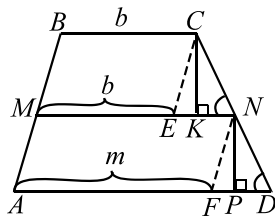


Рис. 19

поэтому $\frac{EN}{FD} = \frac{CK}{NP}$, т. е. $\frac{m-b}{a-m} = \frac{h_1}{h_2}$. Если S_1 и S_2 – площади трапеций $MBCN$ и $AMND$, то

$$S_1 = \frac{1}{2}(b+m)h_1, S_2 = \frac{1}{2}(a+m)h_2 \text{ и } \frac{S_1}{S_2} = \frac{(m+b)h_1}{(a+m)h_2} = \frac{m^2 - b^2}{a^2 - m^2}. \blacktriangle$$

§4. Свойства трапеции

Напомним свойства трапеции, которые часто используются при решении задач. Некоторые из этих свойств были доказаны в заданиях для 9-го класса, другие попробуйте доказать самостоятельно. Приведённые рисунки напоминают ход доказательства.

1°. Диагонали трапеции разбивают её на четыре треугольника с общей вершиной (рис. 20). Площади треугольников, прилежащих к боковым сторонам, равны.

2°. В любой трапеции середины оснований, точка пересечения диа-

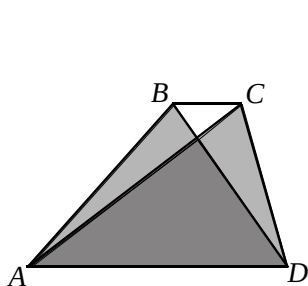


Рис. 20

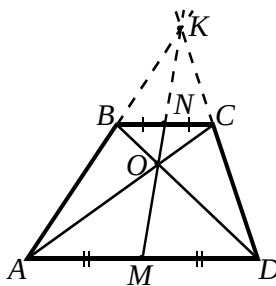


Рис. 21

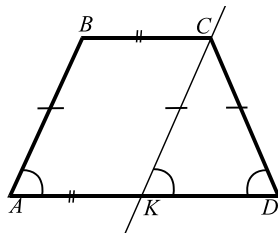


Рис. 22

гоналей и точка пересечения продолжения боковых сторон, лежат на одной прямой (на рис. 21 точки M, N, O и K).

3°. В равнобокой трапеции углы при основании равны (рис. 22).

4°. В равнобокой трапеции прямая, проходящая через середины оснований, перпендикулярна основаниям и является осью симметрии трапеции. (рис. 23)

5°. В равнобокой трапеции диагонали равны (рис. 24).

6°. В равнобокой трапеции высота, опущенная на большее основание из конца меньшего основания, делит его на два отрезка, один из которых равен полуразности оснований, а другой – их полусумме (рис. 25, основания равны a и b , $a > b$).

7°. Во всякой трапеции середины боковых сторон и середины диагоналей лежат на одной прямой (рис. 26).

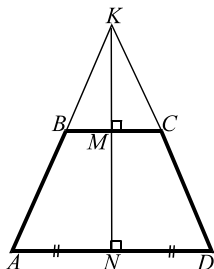


Рис. 23

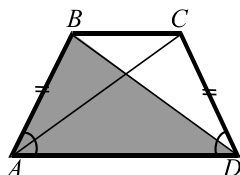


Рис. 24

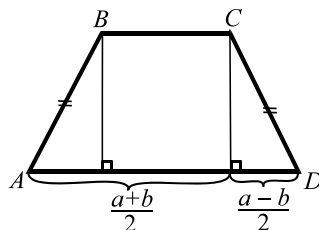


Рис. 25

8°. Во всякой трапеции отрезок, соединяющий середины диагоналей, параллелен основаниям и равен полуразности оснований (рис. 27).

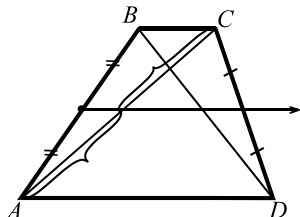


Рис. 26

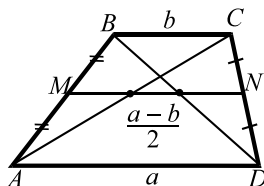


Рис. 27

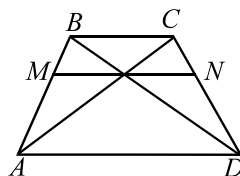


Рис. 28

9°. В равнобокой трапеции $d^2 = c^2 + ab$, где d — диагональ, c — боковая сторона, a и b — основания.

Во всякой трапеции сумма квадратов диагоналей равна сумме квадратов боковых сторон и удвоенного произведения оснований, т. е.

$$d_1^2 + d_2^2 = c_1^2 + c_2^2 + 2 \cdot ab.$$

10°. Во всякой трапеции с основаниями a и b отрезок с концами на боковых сторонах, проходящий через точку пересечения диагоналей параллельно основаниям, равен $\frac{2ab}{a+b}$ (на рис. 28 отрезок MN).

11°. Площадь трапеции $S = m \cdot c$, где c — длина боковой стороны, а m — расстояние до неё от середины другой боковой стороны (рис. 29).

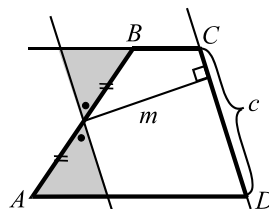


Рис. 29

12°. Трапецию можно вписать в окружность тогда и только тогда, когда она равнобокая.

13°. Трапецию можно описать около окружности тогда и только тогда, когда сумма оснований равна сумме боковых сторон.

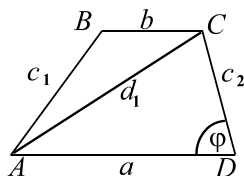


Рис. 30 а

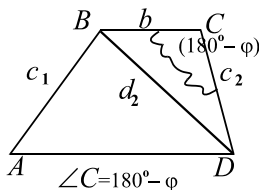


Рис. 30 б

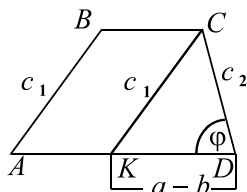


Рис. 30 в

14°. Окружность, вписанная в равнобокую трапецию, касаются оснований в их серединах.

Докажем, например, утверждение 9°.

□ Применяем теорему косинусов (см. рис. 30а и б):

$$\triangle ACD: d_1^2 = a^2 + c_2^2 - 2a \cdot c_2 \cdot \cos \varphi,$$

$$\triangle BCD: d_2^2 = b^2 + c_2^2 + 2b \cdot c_2 \cdot \cos \varphi \text{ (т. к. } \cos(180^\circ - \varphi) = -\cos \varphi \text{)}.$$

Складывая, получаем

$$d_1^2 + d_2^2 = a^2 + b^2 + c_2^2 + (c_2^2 - 2(a-b)c_2 \cos \varphi). \quad (2)$$

Проводим $CK \parallel BA$ (рис. 30в), рассматриваем треугольник KCD : $c_1^2 = c_2^2 + (a-b)^2 - 2c_2 \cdot (a-b) \cdot \cos \varphi$. Используя последнее равенство, заменяем выражение в скобках в (2), получаем:

$$d_1^2 + d_2^2 = a^2 + b^2 + c_2^2 + (c_1^2 - (a-b)^2) = (a^2 + b^2 + c_2^2) + (c_1^2 - a^2 - b^2 + 2ab).$$

Окончательно имеем $d_1^2 + d_2^2 = c_1^2 + c_2^2 + 2ab$.

В случае равнобокой трапеции $d_1 = d_2$, $c_1 = c_2 = c$, поэтому получаем

$$d^2 = c^2 + ab. \quad \blacksquare$$

Задача 16. Отрезок, соединяющий середины оснований трапеции, равен 5, одна из диагоналей равна 6. Найти площадь трапеции, если её диагонали перпендикулярны.

$\triangle AC = 6$, $BM = MC$, $AN = ND$, $MN = 5$ (рис. 31а). Во всякой трапеции середины оснований и точка пересечения диагоналей лежат на одной прямой (свойство 2°). Треугольник BOC прямоугольный (по условию $AC \perp BD$), OM – его медиана, проведённая из вершины прямого

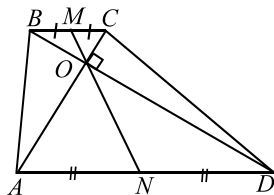


Рис. 31 а

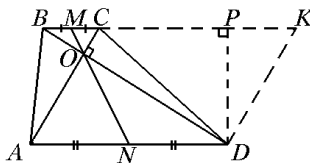


Рис. 31 б

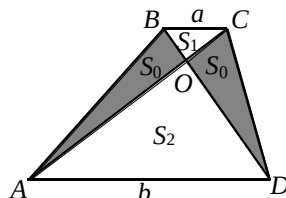


Рис. 32

угла, она равна половине гипотенузы: $OM = \frac{1}{2}BC$. Аналогично уста-

навливается $ON = \frac{1}{2}AD$, поэтому $MN = \frac{1}{2}(BC + AD)$. Через точку D

проведём прямую, параллельную диагонали AC , пусть K – её точка пересечения с прямой BC (рис. 31б). По построению $ACKD$ – параллелограмм, $DK = AC$, $CK = AD$ и $\angle BDK = 90^\circ$ (т. к. угол BDK – это угол между диагоналями трапеции).

Прямоугольный треугольник BDK с гипотенузой $BK = BC + AD = 2MN = 10$ и катетом $DK = 6$ имеет площадь $S = \frac{1}{2}DK \cdot BD =$

$= \frac{1}{2}DK \sqrt{BK^2 - DK^2} = 24$. Но площадь треугольника BDK равна пло-

щади трапеции, т. к. если $DP \perp BK$, то

$$S_{BDK} = \frac{1}{2}BK \cdot DP = \frac{1}{2}(BC + AD)DP = S_{ABCD}.$$

Итак, $S_{ABCD} = S = 24$. ▲

Задача 17. Диагонали трапеции, пересекаясь, разбивают её на четыре треугольника с общей вершиной. Найти площадь трапеции, если площади треугольников, прилежащих к основаниям, равны S_1 и S_2 .

△ Пусть $BC = a$, $AD = b$, и пусть h – высота трапеции (рис. 32). По свойству 1° $S_{ABO} = S_{CDO}$, обозначим эту площадь S_0 (действительно, $S_{ABD} = S_{ACD}$, т. к. у них общие основания и равные высоты, т. е.

$S_{AOB} + S_{AOD} = S_{COD} + S_{AOD}$, откуда следует $S_{AOB} = S_{COD}$). Так как $S_{ABC} = S_0 + S_1 = \frac{1}{2}ah$ и $S_{ACD} = S_0 + S_2 = \frac{1}{2}bh$, то $\frac{S_0 + S_1}{S_0 + S_2} = \frac{a}{b}$.

Далее, треугольники BOC и DOA подобны, площади подобных треугольников относятся как квадраты соответствующих сторон, значит, $\frac{S_1}{S_2} = \left(\frac{a}{b}\right)^2$. Таким образом, $\frac{S_0 + S_1}{S_0 + S_2} = \sqrt{\frac{S_1}{S_2}}$. Отсюда находим $S_0 = \sqrt{S_1 S_2}$,

и поэтому площадь трапеции будет равна

$$S_1 + S_2 + 2S_0 = (\sqrt{S_1} + \sqrt{S_2})^2. \blacktriangle$$

Задача 18. Основания равнобокой трапеции равны 4 и 6, боковая сторона равна 5 (рис. 33).

Найти радиус окружности, описанной около этой трапеции.

Δ Трапеция равнобокая, по свойству 11° около этой трапеции можно описать окружность. Пусть $BK \perp AD$, по свойству 6°

$$AK = \frac{AD - BC}{2} = 1, \quad KD = \frac{AD + BC}{2} = 5.$$

Из прямоугольного треугольника ABK находим

$$BK = \sqrt{AB^2 - AK^2} = 2\sqrt{6} \quad \text{и} \quad \sin A = \frac{BK}{AB} = \frac{2\sqrt{6}}{5}. \quad \text{Окружность, описанная около трапеции } ABCD, \text{ описана и около треугольника } ABD, \text{ значит (формула (1), § 1),}$$

$$R = \frac{BD}{2 \sin A}. \quad BD \text{ находим из прямоугольного треугольника } KDB:$$

$$BD = \sqrt{BK^2 + KD^2} = 7 \quad (\text{или по формуле } d^2 = c^2 + ab), \text{ тогда}$$

$$R = \frac{7}{2 \sin A} = \frac{35}{4\sqrt{6}}. \blacktriangle$$

Задача 19. Около окружности описана равнобокая трапеция с основаниями $AD = a$ и $BC = b$ (рис. 34). Найти: 1) радиус окружности r ; 2) косинус угла при большем основании.

Δ Трапеция описана около окружности, следовательно (свойство 13°),

$$AB + CD = BC + AD.$$

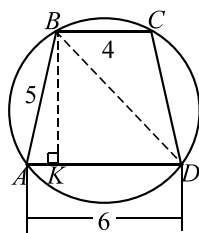


Рис. 33

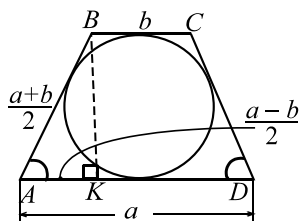


Рис. 34

Трапеция равнобокая, $AB = CD = \frac{a+b}{2}$.

Пусть $BK \perp AD$, по свойству 6° $AK = \frac{a-b}{2}$. Из прямоугольного треугольника ABK следует

$$BK = 2r = \sqrt{\left(\frac{a+b}{2}\right)^2 - \left(\frac{a-b}{2}\right)^2} = \sqrt{ab},$$

откуда $r = \frac{1}{2}\sqrt{ab}$. Кроме того $\cos A = \frac{a-b}{a+b}$. ▲

Решение задач 15 – 18 дают следующие свойства трапеций:

15°. Площадь трапеции равна площади треугольника, две стороны которого равны диагоналям трапеции, а третья равна сумме оснований.

16°. Если S_1 и S_2 – площади треугольников, прилежащих к основаниям, то площади треугольников, прилежащих к боковым сторонам равны $\sqrt{S_1 S_2}$, а площадь всей трапеции равна $(\sqrt{S_1} + \sqrt{S_2})^2$.

17°. Радиус окружности, описанной около трапеции, находится по формуле $R = \frac{a}{2\sin \alpha}$, где a – какая-то сторона (или диагональ трапеции), α – смотрящий на неё вписанный угол.

18°. В равнобокой описанной около окружности трапеции с основаниями a и b ($a > b$) косинус угла при большем основании равен $\frac{a-b}{a+b}$.

19°. В равнобокой описанной около окружности трапеции с основаниями a и b радиус окружности равен $\frac{1}{2}\sqrt{ab}$, высота равна $\sqrt{ab}$.

Домашнее задание

Прежде чем приступить к его выполнению, ознакомьтесь с нашими пожеланиями и требованиями.

1. За краткий ответ «да», «нет», «не может быть» без пояснений (доказательство, опровергающий пример) ставится 0 очков. Примеры ответов приведены далее.

2. Если в решении длина какого-либо отрезка выразилась иррациональным числом (например, $a = \sqrt{5}$), то ни в дальнейших вычислениях, ни в ответе не следует заменять это точное значение на приближённое.

3. Если в решении использовалась тригонометрия и получилось, например, $\sin \alpha = \frac{2\sqrt{2}}{3}$, то не следует определять величину угла α по таблице или на калькуляторе приближённо и затем тем же способом находить значение $\cos \alpha, \sin 2\alpha, \sin(\alpha + 45^\circ)$ и т. п. Все значения других тригонометрических функций определяются только по формулам.

Например, $\cos \alpha = -\sqrt{1 - \sin^2 \alpha} = -\frac{1}{3}$, если угол α тупой и $\sin \alpha = \frac{2\sqrt{2}}{3}$,

$$\text{а } \sin(\alpha + 45^\circ) = \sin \alpha \cdot \cos 45^\circ + \cos \alpha \cdot \sin 45^\circ = \frac{\sqrt{2}}{2}(\sin \alpha + \cos \alpha).$$

4. Если в Задании контрольный вопрос сопровождается поясняющим рисунком, при ответе перенесите рисунок с теми же обозначениями в свою тетрадь, – это облегчит Вашему педагогу проверку работы.

5. Рисунок к задаче должен быть достаточно большим и ясным, чтобы на нём уместились все введённые Вами обозначения углов, отрезков и данные задачи (посмотрите на рис. 6, 8 или рис. 27 Задания: как хороший рисунок и обозначения помогают увидеть простое решение).

6. Стремитесь к тому, чтобы Ваше решение было кратким, но обоснованным, и было ясным и понятным для проверяющего (работа проверяется без Вас, Вы не можете комментировать, что же имелось в виду или почему такое равенство имеет место). Для этого полезно решение разбивать на шаги: 1)..., 2)..., 3)... и то, что вычислено или выражено и важно для дальнейшего, выделить, например, так $S_0 = \sqrt{S_1 S_2}$ или

$$S_{ADK} = 24.$$

Кроме того, вычисления разумно (а математика – это здравый смысл) проводить в кратких обозначениях, например

$$\frac{h_1}{h_2} = \frac{m-b}{a-m}, \text{ а не } \left(\frac{CK}{NP} = \frac{MN-ME}{AD-MF} \right)$$

$$\text{или } c_1^2 = (a-b)^2 + c_2^2 - 2(a-b)c_2 \cos \varphi,$$

$$(\text{а не } CK^2 = (AD-BC)^2 - 2(AD-BC) \cdot CD \cdot \cos(\angle ADC)).$$

Примеры ответов на контрольные вопросы

Вопрос. Можно ли внутри прямоугольного треугольника с катетами 3 и 4 поместить круг площадью $25/8$?

Ответ: Да, можно. Докажем это.

В прямоугольном треугольнике с катетами a и b и гипотенузой c радиус r вписанной окружности выражается

формулой $r = \frac{a+b-c}{2}$ (рисунок 35 наводит на доказательство).

При $a=3, b=4$ находим $c=5, r=1$.

Площадь вписанного круга равна $\pi r^2 = \pi$;

так как $\frac{25}{8} < \frac{25,04}{8} = 3,13 < 3,14 < \pi$, то ради-

ус r_0 круга площадью $25/8$ меньше 1. Он помещается внутри вписанного круга (если совместить их центры) и, следовательно, внутри треугольника.

Вопрос. Какое наибольшее число острых углов может иметь выпуклый n -угольник при $n > 3$?

Ответ: Три. Докажем это.

Из вершины (например A_1) выходит $(n-1)$ отрезков, два из них (A_1A_2 и A_1A_n) – стороны, остальные $(n-3)$ – диагонали (рис. 36). Выпуклый n -угольник разбивается диагоналями на $(n-2)$ треугольника.

Сумма углов каждого треугольника равна 180° , значит сумма всех углов выпуклого n -угольника равна $180^\circ(n-2)$.

Сумма углов внутренних и внешних (по одному при каждой вершине) очевидно равна $180^\circ \cdot n$, тогда сумма внешних углов равна

$$180^\circ \cdot n - 180^\circ(n-2) = 360^\circ (!).$$

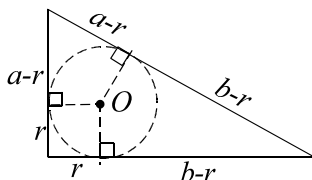


Рис. 35

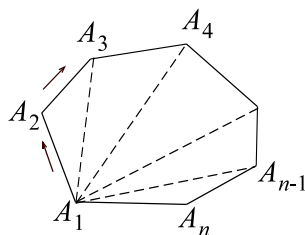


Рис. 36

Наглядно: если приложить вектор к стороне A_1A_2 и обойти по периметру n – угольник, двигая вектор, то вернувшись на сторону A_1A_2 , обнаружим, что, сделав полный поворот, вектор принял прежнее положение. Угол поворота вектора равен сумме внешних углов.

Если предположить, что в выпуклом n – угольнике ($n > 3$) хотя бы 4 острых угла, то сумма их внешних углов (они тупые) будет больше $90^\circ \cdot 4 = 360^\circ$, что не может быть. Значит острых углов не более трёх.

Вопрос. Треугольники $A_1B_1C_1$ и ABC (рис. 37) таковы, что $a_1 < a, b_1 < b, c_1 < c$. Верно ли, что площадь треугольника $A_1B_1C_1$ меньше площади треугольника ABC ?

Ответ: Нет. Приведём пример.

Рассмотрим два равнобедренных треугольника: $\triangle ABC$, в котором

$$AC = BC = a, \angle ACB = 150^\circ,$$

$$AB = \sqrt{a^2 + a^2 + 2a^2 \frac{\sqrt{3}}{2}} = a\sqrt{2 + \sqrt{3}},$$

$$S_{ABC} = \frac{1}{2} a^2 \sin 150^\circ = \frac{a^2}{4};$$

$$\triangle A_1B_1C_1, \text{ в котором } A_1C_1 = B_1C_1 = \sqrt{\frac{3}{4}}a < a, \angle A_1C_1B_1 = 90^\circ,$$

$$A_1B_1 = \left(\sqrt{\frac{3}{4}}a \right) \sqrt{2} = \sqrt{\frac{3}{2}}a < \sqrt{2}a < \sqrt{2 + \sqrt{3}}a = AB,$$

$$a) S_{A_1B_1C_1} = \frac{1}{2} \left(\sqrt{\frac{3}{4}}a \right)^2 = \frac{3}{8}a^2 > \frac{1}{4}a^2 = S_{ABC}.$$

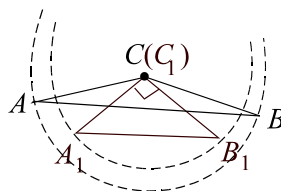


Рис. 37

Контрольные вопросы

1(3). а) Как выражается медиана треугольника через три его стороны?

б) Чему равна сумма $m_a^2 + m_b^2 + m_c^2$, если $a^2 + b^2 + c^2 = 76$?

2(6). а) Чему равна площадь треугольника ABC на рис. 38?

б) Чему равна площадь треугольника на рис. 39?

в) Диагонали AC и BD четырёхугольника пересекаясь делят его на 4 треугольника, площади трёх из них известны (см. рис. 40). Чему рав-

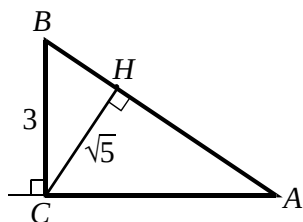


Рис. 38

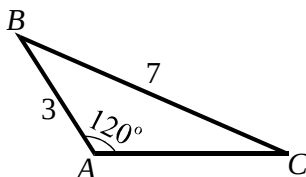


Рис. 39

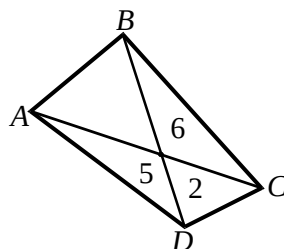


Рис. 40

на площадь четырёхугольника $ABCD$?

3(2). Как доказать, что площадь S прямоугольного треугольника может быть найдена по формуле $S = r^2 + cr$?

4(3). Существует ли треугольник с высотами $h_a = 4, h_b = 7, h_c = 10$?

5(3). Почему существует треугольник ABC с медианами $m_a = 4, m_b = 7, m_c = 10$?

Чему равна площадь такого треугольника ABC ? (см. задачи 7 и 8 и замечание к ним).

6(6). а) AD и CK – медианы треугольника ABC они пересекаются в точке O . Верно ли, что $S_{AOC} = S_{OKBD}$?

б) $AD:DB = 1:3, BF:FC = 2:3$ (рис. 41), $S_{ABC} = S$. Чему равно отношение $S_1:S$?

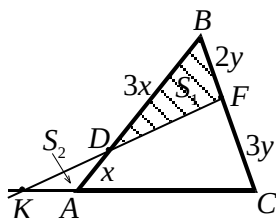


Рис. 41

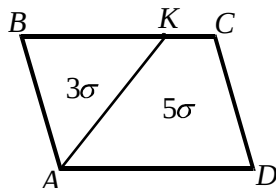


Рис. 42

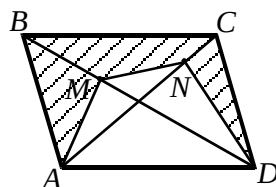


Рис. 43

в)* Прямая FD пересекает прямую AC в точке K (рис. 41). Чему равно отношение $S_2:S$?

7(7). а) $ABCD$ – параллелограмм, $S_{ABK} = 3\sigma$, $S_{AKCD} = 5\sigma$ (рис. 42). Чему равно отношение $BK : KC$?

б) $ABCD$ – параллелограмм, $BM = \frac{1}{3}BD$, $CN = \frac{1}{5}CA$ (рис. 43). Какую часть площади параллелограмма составляет площадь заштрихованной фигуры?

в)* $ABCD$ – параллелограмм, $BF = DE$, $BF = \frac{2}{5}BC$ (рис. 44). Какую часть площади параллелограмма составляет площадь заштрихованной фигуры?

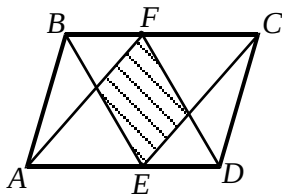


Рис. 44

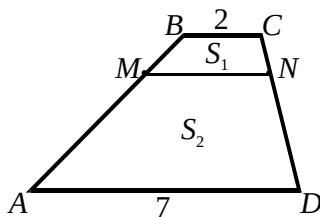


Рис. 45

8(5). а) Диагонали трапеции $ABCD$ ($AD \parallel BC$) пересекаются в точке O , $S_{AOD} = 9$, $S_{COD} = 6$. Чему равна площадь трапеции? (см. задачу 17).

б) Отрезок MN параллелен основаниям трапеции $ABCD$ (рис. 45), $BC = 2$, $AD = 7$, $S_1 : S_2 = 1 : 19$. Чему равна длина отрезка MN (см. зад 15)?

9(3). Одна из диагоналей трапеции равна $5\sqrt{2}$, средняя линия трапеции равна $6,5$; основания видны из точки пересечения диагоналей под углом 135° . Чему равна площадь трапеции? (см. задачу 17 и свойство 15° трапеции).

Задачи

1(4). Стороны треугольника равны $\sqrt{3}$, $\sqrt{6}$, $\sqrt{15}$. Найти площадь треугольника и радиус описанной около него окружности.

2(6). Треугольник ABC со сторонами $AB = 7$ и $BC = 4$ имеет площадь $S = 6\sqrt{5}$. Найти третью сторону и радиус вписанной окружности.

3(5). Окружность, вписанная в треугольник ABC , делит точкой касания сторону AC на отрезки m и n . Найти площадь треугольника ABC , если $\angle ABC = 120^\circ$.

4(5). Медианы AM и CN треугольника ABC равны 15 и 12, сторона AC равна 14. Найти площадь треугольника ABC и третью медиану.

5(6). В треугольнике ABC со сторонами $AB = 3$, $AC = 5$ биссектриса $AD = \frac{15}{8}$. Найти площадь треугольника ABC и радиус вневписанной

окружности, касающейся наибольшей стороны.

6(6). В трапеции $ABCD$ боковые стороны AB и CD соответственно равны 7 и 8, $\angle ADC = 60^\circ$, основание $BC = 3$. Найти площадь трапеции.

7(5). Точка D лежит на стороне AC , точка K – на стороне BC треугольника ABC . Отрезки AK и BD пересекаются в точке O . Площади треугольников AOB , AOD , BOK соответственно равны 6, 4, 3. Найти площадь четырёхугольника $ODCK$.

8(5). В треугольнике ABC основание $AC = 6$, боковые стороны $AB = BC = 4$. Найти площадь высотного треугольника – треугольника $A_1B_1C_1$ с вершинами в основаниях высот AA_1 , BB_1 , CC_1 .

9(6). Окружность радиуса 3 с центром в точке пересечения диагоналей равнобокой трапеции $ABCD$ касается меньшего основания BC и боковых сторон AB и CD . Высота трапеции равна 16. Найти её площадь.

10(6). Треугольник ABC равнобедренный ($AB = BC$) с основанием $AC = 5$. CK – биссектриса треугольника. Через точку K перпендикулярно биссектрисе CK проведена прямая, пересекающая прямую AC в точке D , при этом $CD = 8$. Найти боковые стороны треугольника ABC и площадь треугольника AKC .